

W06B · SVD 계산 연습 문제편

추천시스템 · 2026년 10월 8일 · 정답을 보기 전에 계산과 이유를 적으세요.

Q1-Q6은 핵심, Q7-Q8은 확장, Q9는 추천 연결입니다. 계산기 없이 식을 세우고 마지막에 Colab으로 검산하세요.

각 문제의 답에는 **사용한 원리** → **중간 계산** → **최종값** → **대입 검산** → **의미**를 포함합니다.

Q1 · 행렬곱과 전치

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 이다. A 와 x 의 크기를 쓰고, Ax , A^T , $A^T A$ 를 구하라. 모든 원소의 곱셈과 덧셈을 보이라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q2 · 벡터 길이·정규화·직교

$a = (1, 1)^T$, $b = (1, -1)^T$ 의 내적과 길이를 구하라. 각각을 단위벡터로 바꾸고, 두 열로 만든 V 에 대해 $V^T V = I$ 를 확인하라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q3 · 음수 고유값의 뜻

$D = \text{diag}(3, -2)$ 이다. $e_1 = (1, 0)^T$, $e_2 = (0, 1)^T$ 가 고유벡터인지 확인하고 고유값을 구하라. $z = (1, 1)^T$ 도 고유벡터인가? D 의 특이값과 고유값은 같은가?

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q4 · 고유값부터 직접 계산하기

$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 에 대해 $\det(B - \lambda I) = 0$ 을 전개하여 고유값을 구하라. 각 고유값의 고유벡터를 연립방정식으로 구하고 정규화한 뒤 대입 검산하라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q5 · SVD를 처음부터 끝까지

$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 의 SVD를 구하라. $A^T A \rightarrow$ 고유값 $\rightarrow$ 정규 고유벡터 $\rightarrow$ 특이값 $\rightarrow$ 왼쪽 특이벡터 $\rightarrow U \Sigma V^T$ 재구성 순서를 모두 보이라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q6 · rank-1 근사와 버린 패턴

Q5의 첫 특이값 항만 남긴 A_1 을 구하라. $A - A_1$, Frobenius 오차, 원소당 RMSE, 제곱합 보존 비율을 계산하고 각각의 의미를 설명하라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q7 · 직사각형 행렬과 축소 SVD

$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 에 대해 축소 SVD의 각 크기와 인수를 구하라. $U^T U$ 와 $U U^T$ 를 비교하고 rank-1 근사 오차를 구하라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q8 · 0 특이값과 rank 부족

$E = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ 의 특이값을 구하라. 0으로 나누지 않고 compact SVD와 한 가지 완전 SVD를 제시하고 재구성하라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

Q9 · 재구성과 추천은 같은가?

설명용 정답 행렬 $R = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ 에서 첫 행 둘째 열을 감춘다. 그 자리에 0을 넣은 M 을 rank-2 SVD로 완전히 재구성하면 해당 칸의 예측은 얼마인가? 입력 M 에 대한 오차와 감춘 한 칸의 실제 오차를 계산하고 비교하라.

풀이 공간: 적용할 원리 / 중간 계산 / 검산 / 한 문장 해석

풀이를 확인한 뒤

틀린 계산 한 곳을 고치고 왜 틀렸는지 적으세요. 수치가 달라도 고유벡터의 부호 차이일 수 있으므로 재구성과 직교성을 확인하세요.